

第四章 范数及其应用



理学院 应用数学系

October 14, 2025

Definition

线性空间 $V(\mathbb{C})$, 若映射 $\|\cdot\| : V(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

(1) **非负性**: $\|\mathbf{x}\| \geq 0$, 且 $\|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$.

(2) **齐次性**: $\|\lambda\mathbf{x}\| = |\lambda|\|\mathbf{x}\|$, $\forall \lambda \in \mathbb{C}$.

(3) **三角不等式**: $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$.

称 $V(\mathbb{C})$ 为一个**赋范线性空间**, 称 $\|\cdot\|$ 为 $V(\mathbb{C})$ 上的一个**向量范数**.

显然, 范数概念是长度概念的推广.

Example

设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{C}^n$, 则

$$(1) \quad \|\mathbf{x}\|_1 \triangleq \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$(2) \quad \|\mathbf{x}\|_p \triangleq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$$

$$(3) \quad \|\mathbf{x}\|_\infty \triangleq \max_i |x_i|$$

都是 $\mathbb{C}^n$ 上的向量范数.

$$\text{设 } \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

求 $\|\mathbf{x}\|_1, \|\mathbf{x}\|_2, \|\mathbf{x}\|_\infty$

$$5 + \sqrt{2}, \sqrt{15}, 3$$

Minkowski不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n |a_k + b_k|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^p \right)^{1/p}$$

$\mathbb{C}^n$ 上重要的向量范数

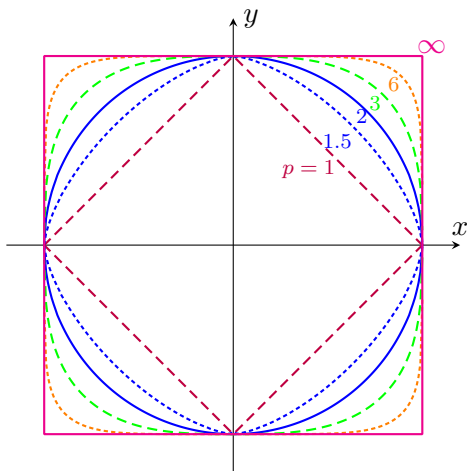
设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{C}^n$, 则

$$(1) \|\mathbf{x}\|_1 \triangleq \sum_{i=1}^n |x_i| \quad (2) \|\mathbf{x}\|_p \triangleq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \quad (3) \|\mathbf{x}\|_\infty \triangleq \max_i |x_i|$$

- $p = 1$ 时, $\|\mathbf{x}\|_p = \|\mathbf{x}\|_1$
- $\|\mathbf{x}\|_\infty^p = \left(\max_i |x_i| \right)^p \leq \sum_{i=1}^n |x_i|^p \leq n \max_i |x_i|^p = n \|\mathbf{x}\|_\infty^p$
即 $\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_p \leq n^{1/p} \|\mathbf{x}\|_\infty$, 于是

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}\|_p = \|\mathbf{x}\|_\infty$$

二维坐标系中，不同范数定义下，单位圆(即单位长度向量的端点的集合)的图形如下所示



Example

设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 则

$$(1) \|A\|_{v_1} \triangleq \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m |a_{ij}|$$

$$(2) \|A\|_{v_p} \triangleq \left(\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m |a_{ij}|^p \right)^{1/p}$$

$$(3) \|A\|_{v_\infty} \triangleq \max_{i,j} |a_{ij}|$$

都是 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 上的向量范数.

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1+i & -1 & -2 \\ 3-i & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

求 $\|A\|_{v_1}$, $\|A\|_{v_2}$, $\|A\|_{v_\infty}$

$$\|A\|_{v_1} = 4 + \sqrt{10} + \sqrt{2}$$

$$\|A\|_{v_2} = 3\sqrt{2}$$

$$\|A\|_{v_\infty} = \sqrt{10}$$

• $p = 2$ 时, **Frobenius 范数** $\|A\|_F \triangleq \left(\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}$.

Theorem

设 $\|\boldsymbol{x}\|$ 是 $V_n(\mathbb{F})$ 上的向量范数, 则

(1) $||\|\boldsymbol{x}\| - \|\boldsymbol{y}\|| \leq \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|.$

(2) $V_n(\mathbb{F})$ 上的标准正交基 $\boldsymbol{\epsilon}_1, \dots, \boldsymbol{\epsilon}_n$, 则 $\|\boldsymbol{x}\|$ 在闭球

$$S = \{\boldsymbol{x} \mid (\tilde{x}, \tilde{x})^{1/2} \leq 1\}$$

上有界, 其中 $\tilde{x}$ 为 $\boldsymbol{x}$ 的坐标.

(3) $\|\boldsymbol{x}\|$ 是关于 $\|\boldsymbol{x}\|_2$ 的连续函数.

Definition

设 $\|\mathbf{x}\|_a$ 和 $\|\mathbf{x}\|_b$ 是 $V_n(\mathbb{F})$ 中的任意两种范数, 若存在 c_1 和 c_2 , 使得

$$c_1\|\mathbf{x}\|_b \leq \|\mathbf{x}\|_a \leq c_2\|\mathbf{x}\|_b \quad (c_i > 0)$$

则称 $\|\mathbf{x}\|_a$ 和 $\|\mathbf{x}\|_b$ **等价**.

Theorem

$V_n(\mathbb{F})$ 中任意两种范数都等价.

说明: $\|\mathbf{x}\|_a$ 和 $\|\mathbf{x}\|_b$ 都是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的连续函数, 因此 $\phi(\mathbf{x}) = \frac{\|\mathbf{x}\|_a}{\|\mathbf{x}\|_b}$ 也是坐标的连续函数, 且在有界闭集 $S = \{\mathbf{x} \mid (\tilde{x}, \tilde{x})^{1/2} = 1\}$ 上有最大值 c 和最小值 c' . 对 $\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 都有 $\xi = \frac{\mathbf{x}}{\sqrt{\sum_i |x_i|^2}} \in S$, 所以

$$c' \leq \frac{\|\xi\|_a}{\|\xi\|_b} = \frac{\|\mathbf{x}\|_a}{\|\mathbf{x}\|_b} \leq c, \text{ 即有 } c'\|\mathbf{x}\|_b \leq \|\mathbf{x}\|_a \leq c\|\mathbf{x}\|_b$$

Definition

设 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 若映射 $\|\cdot\| : \mathbb{F}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$(1) \quad \|A\| \geq 0, \text{ 且 } \|A\| = 0 \iff A = 0.$$

$$(2) \quad \|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{F}.$$

$$(3) \quad \|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|.$$

$$(4) \quad \|AB\| \leq \|A\| \|B\|.$$

则称 $\|\cdot\|$ 为 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 上的一个**矩阵范数**.

$\mathbb{F}^{n \times n}$ 上重要的矩阵范数

设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则

$$(1) \|A\|_{m_1} \triangleq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

$$(2) \|A\|_{m_2} \triangleq \left(\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}$$

$$(3) \|A\|_{m_\infty} \triangleq n \max_{i,j} |a_{ij}|$$

都是 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 上的矩阵范数.

Example (P100, 习题5(1))

求矩阵 A 的矩阵范数

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 3 & 5 & -3 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

解: (1) $\|A\|_{m_1} = 20$ (2) $\|A\|_{m_2} = 8$ (3) $\|A\|_{m_\infty} = 15$

Theorem

设 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则

- (1) $|||A| - |B||| \leq \|A - B\|.$
- (2) $\|A\|$ 在 $S = \{A \mid \|A\|_{m_2} \leq 1\}$ 上有界.
- (3) $\|A\|$ 关于 $\|A\|_{m_2}$ 连续.
- (4) $\mathbb{F}^{n \times n}$ 中任意两种矩阵范数都等价, 即有

$$c_1 \|A\|_b \leq \|A\|_a \leq c_2 \|A\|_b.$$

向量范数 $\|\mathbf{x}\|_2 \triangleq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2}$, 矩阵范数 $\|A\|_{m_2} \triangleq \left(\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}$

Theorem

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$

(1) 若 $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$, 则 $\|A\|_{m_2}^2 = \sum_{i=1}^n \|\mathbf{a}_i\|_2^2$.

(2) $\|A\|_{m_2}^2 = \text{tr}(A^H A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(A^H A)$.

(3) m_2 范数具有酉不变性:

对任意 n 阶酉矩阵 U, V , 有 $\|A\|_{m_2} = \|UAV\|_{m_2}$.

Definition

设 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_m$ 分别是 $\mathbb{F}^n$ 与 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 上的向量范数与矩阵范数, 若有

$$\|A\mathbf{x}\| \leq \|A\|_m \|\mathbf{x}\|$$

则称矩阵范数 $\|\cdot\|_m$ 与向量范数 $\|\cdot\|$ 相容.

Theorem

向量范数 $\|\mathbf{x}\|$, 矩阵 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则

$$\|A\| \triangleq \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \quad \left(= \max_{\|\mathbf{x}\|=1} \|A\mathbf{x}\| \right)$$

是与 $\|\mathbf{x}\|$ 相容的矩阵范数. 称为与 $\|\mathbf{x}\|$ 对应的算子范数或导出范数.

几种常用的向量范数对应的导出范数:

(1) $\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ 的导出范数为**列范数**: $\|A\|_1 \triangleq \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$

(2) $\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_i |x_i|$ 的导出范数为**行范数**: $\|A\|_\infty \triangleq \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|.$

(3) $\|\mathbf{x}\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ 的导出范数为**谱范数**:

$$\|A\|_2 \triangleq \max_i \sqrt{\lambda_i (A^H A)}.$$

关于谱范数, 由于 $\frac{\|A\mathbf{x}\|_2^2}{\|\mathbf{x}\|_2^2} = \frac{\mathbf{x}^H A^H A \mathbf{x}}{\mathbf{x}^H \mathbf{x}}$ 为 $A^H A$ 的瑞利商, 故有

$$\max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A\mathbf{x}\|_2^2}{\|\mathbf{x}\|_2^2} = \max_i \lambda_i (A^H A).$$

谱范数的性质

Theorem

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则

- (1) $\|A\|_2 = \max_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \{ |\mathbf{y}^H A \mathbf{x}| \mid \|\mathbf{x}\|_2 = \|\mathbf{y}\|_2 = 1, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{F}^n \}.$
- (2) $\|A\|_2 = \|\bar{A}\|_2 = \|A^T\|_2 = \|A^H\|_2.$
- (3) $\|A^H A\|_2 = \|A\|_2^2.$
- (4) 对任意的酉矩阵 $U, V \in \mathbb{U}^{n \times n}$, 有 $\|A\|_2 = \|UAV\|_2.$

Theorem (定理4.7)

对于 $\mathbb{F}^{n \times n}$ 上的任意矩阵范数, 都存在 $\mathbb{F}^n$ 上与之相容的向量范数. 即对矩阵范数 $\|\cdot\|_*$, 必存在向量范数 $\|\cdot\|$, 使得

$$\|A\mathbf{x}\| \leq \|A\|_* \|\mathbf{x}\|$$

Definition

设 $\boldsymbol{x}_m, \boldsymbol{x} \in V_n(\mathbb{F}, \|\cdot\|)$, $m = 1, 2, \dots$, 若

$$\|\boldsymbol{x}_m - \boldsymbol{x}\| \rightarrow 0, \quad m \rightarrow \infty$$

称向量序列 $\{\boldsymbol{x}_m\}$ **收敛于** $\boldsymbol{x}$, 或称向量 $\boldsymbol{x}$ 是向量序列 $\{\boldsymbol{x}_m\}$ 当 $m \rightarrow \infty$ 时的**极限**, 记为

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \boldsymbol{x}_m = \boldsymbol{x} \quad (\text{或 } \boldsymbol{x}_m \rightarrow \boldsymbol{x}, \quad m \rightarrow \infty)$$

若赋范线性空间中任一收敛的向量序列的极限均属于此赋范线性空间, 则称此空间为**完备的赋范线性空间**.

Theorem

设 $\mathbf{x}_m = \begin{pmatrix} x_1^{(m)} \\ \vdots \\ x_n^{(m)} \end{pmatrix}^T \in \mathbb{F}^n$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}^T \in \mathbb{F}^n$, 则

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbf{x}_m = \mathbf{x} \iff \lim_{m \rightarrow \infty} x_i^{(m)} = x_i.$$

Example

设 $\mathbf{x}_m = \left(\frac{m}{1+m}, \frac{1}{m}, \frac{2m}{2+m} \right)^T$, 则 $\lim_{m \rightarrow \infty} \mathbf{x}_m = (1, 0, 2)^T$.

类似地

Theorem

对 $A_m = (a_{ij}^{(m)}) \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $A = (a_{ij}) \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = A \iff \|A_m - A\| \rightarrow 0 \iff \lim_{m \rightarrow \infty} a_{ij}^{(m)} = a_{ij}.$$

Example

设 $A_m = \begin{pmatrix} \frac{2}{2m+1} & \left(\frac{1}{2}\right)^m \\ \frac{m}{1+m} & \frac{2m}{20+5m} \end{pmatrix}$, 则 $\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$.

Theorem

设 $A_m, B_m, A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $m = 1, 2, \dots$, 且

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = A, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} B_m = B$$

则

- (1) $\lim_{m \rightarrow \infty} (A_m \pm B_m) = A \pm B.$
- (2) $\lim_{m \rightarrow \infty} A_m B_m = AB.$
- (3) $\lim_{m \rightarrow \infty} \lambda A_m = \lambda A.$
- (4) 若 A_m, A 均可逆, 则 $\lim_{m \rightarrow \infty} A_m^{-1} = A^{-1}.$

由(2)可知 $\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = \lim_{m \rightarrow \infty} A_m A_m^{-1} A_m = A \left(\lim_{m \rightarrow \infty} A_m^{-1} \right) A$

从而有 $\left(\lim_{m \rightarrow \infty} A_m^{-1} \right) A = I$, 即 $\lim_{m \rightarrow \infty} A_m^{-1} = A^{-1}$